

과학기술

전체 기초·응용과학 정보통신기술 신소재·신기술 생명과학·의학 항공·우주
환경·에너지

🏠 > 과학기술 > 신소재·신기술

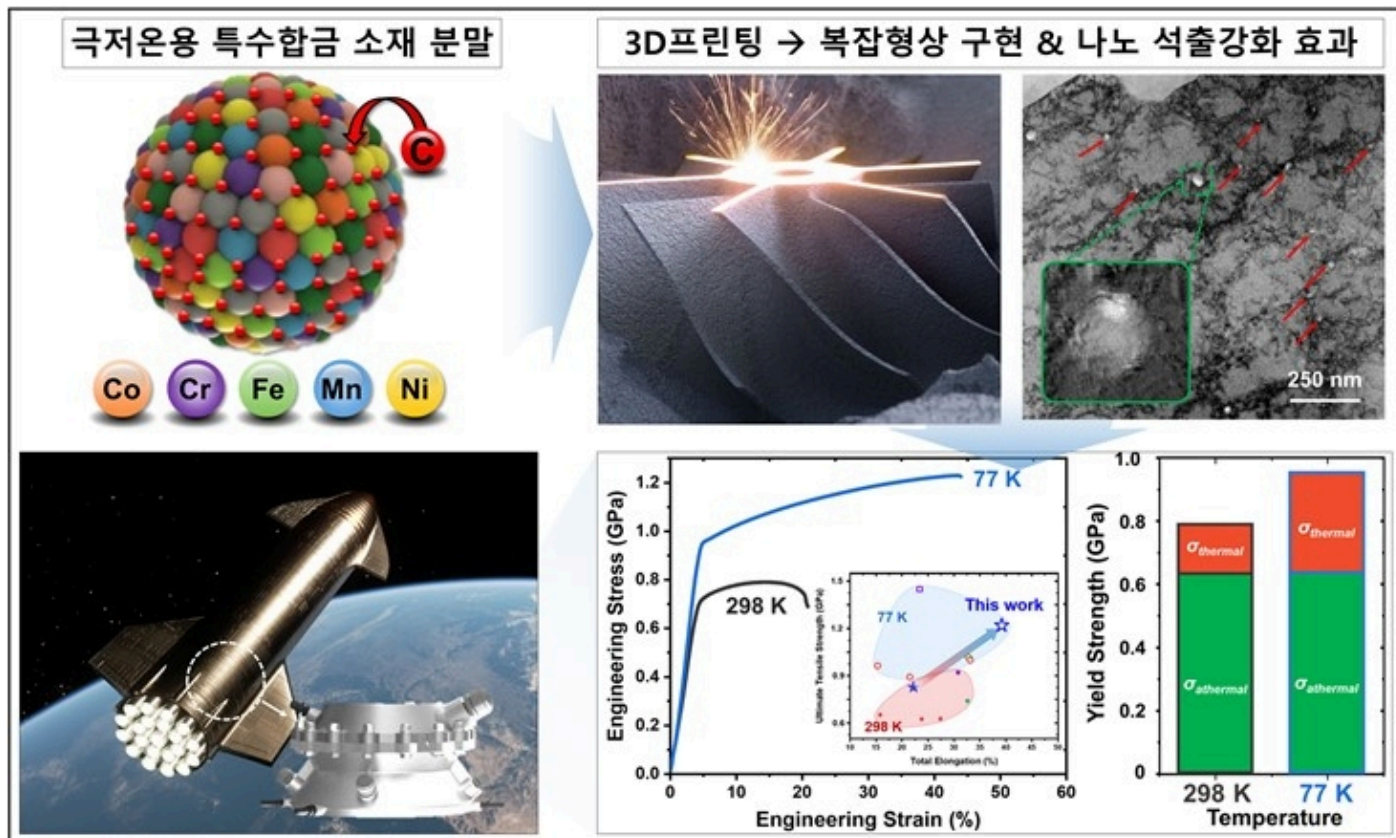
신소재·신기술 | 연합뉴스

2024-10-16

재료연구원, 우주환경용 극저온 특수합금 3D프린팅 기술 개발

경상국립대·포항공대 연구팀과 공동 연구...국제 학술지 게재

가가



재료연, 극저온 특수합금 3D프린팅 기술 개발 ©재료연 제공

한국재료연구원(KIMS, 이하 재료연)은 나노재료연구본부 박정민 박사 연구팀이 우주환경에 특화된 고성능 금속 3D프린팅 신합금을 개발했다고 10일 밝혔다.



금속 3D프린팅 기술인 레이저 분말 베드 용융(LPBF·Laser Powder Bed Fusion) 공법을 적용했다. 이어 LPBF 공정에서 형성되는 미세조직인 나노셀 조직을 나노 탄화물 석출 방식으로 강화했다.

나노셀 조직에서 석출된 탄화물은 강력한 장애물 역할을 해 재료의 균열과 변형을 억제한다.

연구팀은 이를 통해 극저온 환경에서 기존 합금 대비 140% 이상 더 뛰어난 인장강도(잡아당기는 힘에 저항하는 능력)와 연성(재료가 파괴될 때까지 견디는 능력) 조합을 실현했다. 또 3D 프린팅 공법으로 미세조직을 정밀하게 제어해 부품 성능을 극한환경 용도에 최적화해 재단할 수 있다.

이 기술은 우주탐사 로켓에서 연료를 분사하는 인젝터, 에너지를 추출하는 터빈 노즐과 같은 복잡한 형상의 부품에 적용할 수 있다. 우주 및 극한 환경에서 쓰이는 부품 성능을 향상하고 수명을 연장하는 데도 쓰일 수 있다.

이번 연구 결과는 세계적 학술지인 '어디티브 매뉴팩처링'(Additive Manufacturing)에도 게재됐다.

연구책임자인 재료연 박정민 선임연구원은 "이번 연구를 통해 제조된 금속 3D프린팅 신합금은 영하 196도의 극저온 환경에서도 우수한 기계적 성능을 나타내 우주탐사와 극한환경 응용에 높은 잠재력을 지녔다"며 "우주발사체용 부품 성능을 크게 향상시킬 수 있을 것"이라고 말했다.

연합뉴스 | 저작권자 2024-10-16 © ScienceTimes

태그(Tag)

관련기사

목록으로

연재 보러가기

사이언스 타임즈에서만 볼 수 있는
특별한 주제의 이야기들을 확인해보세요!

인기 뉴스 TOP 10



- 3 주방의 영원한 난제: 마지막 한 방울의 기름이 떨어질 때까지
- 4 KAIST, 빛이 약을 자동 조절 'OLED 패치' 개발...치료 속도 2배 ↑
- 5 "백혈병세포가 지방 합성 촉진해 성장하는 원리 규명"
- 6 독성연, AI·블록체인 융합 '살생물제 관리 기술개발 총괄'
- 7 아플 때 왜 입맛이 '뚝' 떨어질까
- 8 부경대, 폐이차전지 금속 99% 재활용 친환경 기술 개발
- 9 홍합처럼 '착' 붙는다...부산대, 위암 원인균 잡는 나노입자 개발
- 10 천문학자는 왜 "모른다"고 말하는 것을 두려워하지 않을까?

속보 뉴스

전자파·방사선 한 번에 차단...머리카락보다 얇은 소재 나왔다

GIST 공동연구팀, 인간처럼 감정 읽는 AI 기술 개발

"해수 온난화가 참치·상어 위협...바다 더워지면 과열 위험"

포항공대 연구팀, 인체 거부 없는 전극 개발..."착용기기에 활용"

"익룡, 땅에서도 포식자"...진주서 1억년 전 사냥 발자국 확인

감기 때 술 마시면 간에 더 해로운 이유는..."면역 오작동"

사람 근육처럼 섬세...'고유수용기' 기능 갖춘 인공근육 개발

QUICK LINK

사이언스올

한국과학창의재단

과학기술연구기관 목록

사이언스타임즈 블로그



유관사이트 바로가기

[기관소개](#) [찾아오시는 길](#) [저작권안내](#) [개인정보처리방침](#)

ADD : 06130 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22, 4~5층(역삼동, 과학기술회관 2관) 한국과학창의재단

TEL : (02)555 - 0701 / MAIL: sciencetimes@kosac.re.kr / 시스템 문의 : (02) 6671 - 9304 / FAX : (02)555 - 2355

정기간행물 등록번호 : 서울아00340 / 등록일 : 2007년 3월 26일 / 발행인 : 정우성 / 편집인 : 차대길 / 청소년보호책임자 : 차대길

한국과학창의재단에서 운영하는 모든 사이트의 콘텐츠는 저작권의 보호를 받는 바 무단전재, 복사, 배포 등을 금합니다.

사이언스타임즈는 과학기술진흥기금 및 복권기금의 지원으로 우리나라의 과학기술 발전과 사회적 가치 증진에 기여하고 있습니다.



COPYRIGHT © KOSAC. ALL RIGHTS RESERVED